

WEARABLE “SUPACLOCK”

ENTREGA 4 | AVANCE 90 %

GRUPO 10

INGENIERÍA ELÉCTRICA

25 DE JUNIO DE 2026



Evolución por entregas

- **Entrega 0-1:** problema, requisitos, arquitectura de alto nivel y alcance biométrico.
- **Entrega 2:** sensores, firmware FreeRTOS, GUI, BLE y validación de subsistemas.
- **Entrega 3:** migración a XIAO ESP32-S3, carrier PCB, carcasa y ruta TinyML.
- **Entrega 4:** demostración del ECG en PCB, avances ML y cierre hacia el 100 %.

En esta entrega

Ya no estamos validando componentes aislados: estamos mostrando un prototipo funcional al 90 %, con los riesgos principales concentrados en manufactura, carcasa final y validación.



OBJETIVO DE LA ENTREGA 4

Esta presentación consolida el avance al 90 % y ordena el tramo final del proyecto.

- Mostrar **ECG funcionando en la PCB**, con captura real y transmisión hacia la app.
- Presentar los avances de **Machine Learning** para reconocimiento de actividad humana.
- La **PCB final fabricada en China**, orientada a reducir altura y mejorar tolerancias de mediciones.
- Definir qué falta para cerrar el **100 %**: carcasa final, validación, dataset y demo.

90 %

Prototipo funcional
con cierre industrial pendiente

Criterio de avance

El 10 % restante no es “hacer que prenda”: es hacer que sea repetible, usable y validable como reloj.

ESTADO DEL PROYECTO AL 90 %

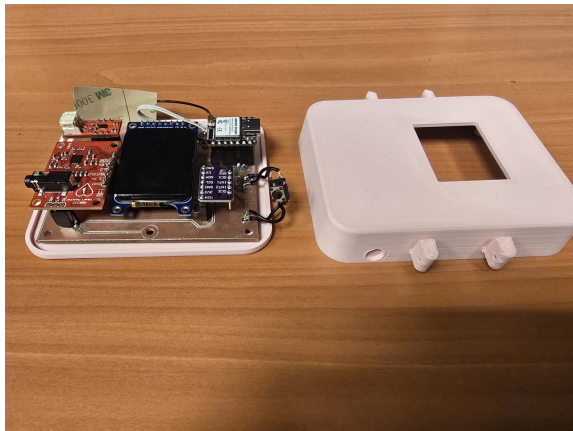
Bloque	Estado actual	Cierre hacia 100 %	Avance
ECG + PCB	Captura real desde AD8232 en carrier; streaming BLE a ~500 Hz.	Validar con carcasa cerrada, electrodos definitivos y ruido real.	OK
App + BLE	Dashboard, modo dev, REC IMU/ECG, consola y comandos.	Pulir experiencia de usuario y persistencia final de sesiones.	OK
Machine Learning	3 clases corriendo en Core 1 (reposo/caminar/correr).	Añadir escaleras (4ª clase) y data augmentation.	En cierre
PCB final	Carrier validado	DRC final, pedido, ensamble y bring-up de placa fabricada en China.	En cierre
Carcasa	Prototipo impreso permitió detectar tolerancias, altura y contacto sensor-piel.	Rediseño compacto alineado a PCB final y sensores.	En cierre

Lectura del avance

El proyecto se mueve desde una demostración funcional a algo usable día a día.

ECG EN PCB

ECG FUNCIONANDO EN LA PCB



Prototipo con PCB, XIAO ESP32-S3, AD8232, pantalla y carcasa impresa.

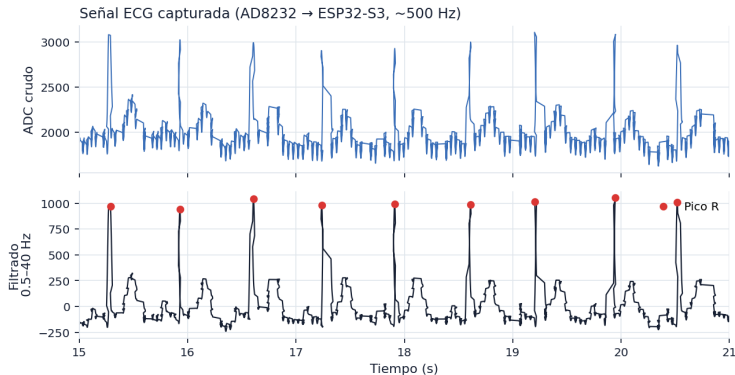
Qué se valida

- Ruta eléctrica: electrodos → AD8232 → ADC/DMA del ESP32-S3.
- Firmware capaz de activar/detener streaming ECG.
- App Flutter recibiendo paquetes BLE 0xFF03.
- Registro local de señal cruda para análisis posterior.

Resultado central

El ECG está plenamente funcional.

SEÑAL ECG REAL: ADQUISICIÓN Y TRANSMISIÓN



23.400
muestras registradas

46,8 s
duración capturada

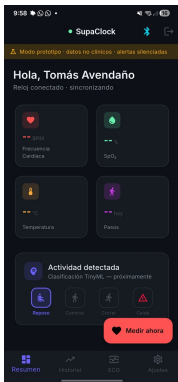
500 Hz
frecuencia muestreo

1143-3447
rango ADC raw

Cadena validada

PCB/AD8232 → ADC/DMA → BLE 20 B
(10×int16) → Flutter → CSV/app.

BLE Y APP COMO BANCO DE PRUEBAS

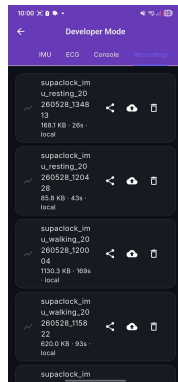


Dashboard



vivo

IMU en



etiquetado

CSV

Canales BLE

UUID	Uso
FF01	IMU raw
FF02	TLV agregado
FF03	ECG raw
FF04	Comandos

Valor para el proyecto

La app permite probar, registrar y etiquetar datos sin depender de herramientas externas de consola.

MACHINE LEARNING

EVOLUCIÓN DEL CLASIFICADOR HAR (UPGRADE DEL MODELO)

El problema anterior (Umbrales)

- Alta propensión a falsos positivos en reposo ante movimientos cotidianos (escribir, rascarse).
- Dificultad para discernir entre caminar y correr.

La solución (CNN 1D)

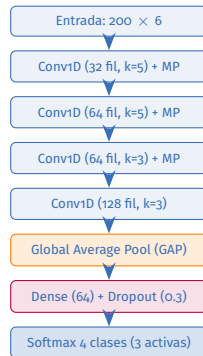
- Extrae correlación espacio-temporal en 3 ejes.
- Ventana de 4s (200 muestras) filtra transitorios.

Cómo lo metimos en el reloj

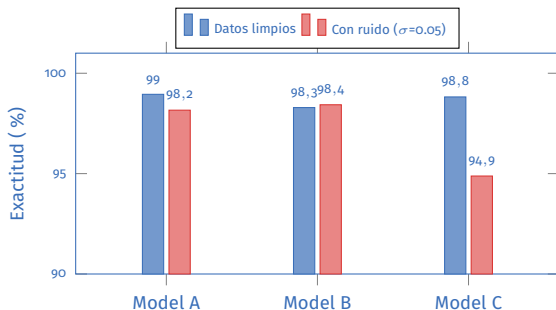
- **Corre en el Core 1:** la inferencia va en paralelo, sin frenar la pantalla ni el BLE.
- **Es rápido:** menos de 10 ms por ventana, apoyado en las instrucciones vectoriales ESP-NN.
- **Un solo lector del IMU:** se alimenta del mismo stream de 50 Hz que el podómetro, así evitamos pelear por el bus y perder muestras.

ARQUITECTURA DE LA RED CNN 1D EMBEBIDA

- **Entrada:** Tensor 200×6 (Acel/Giro a 50 Hz) normalizado en rango $[-1, 0, 1, 0]$.
- **Cuerpo Convolutivo (Extracción):**
 - ▶ Conv1D (32 fil, k=5) + MaxPool: Rasgos inerciales.
 - ▶ Conv1D (64 fil, k=5) + MaxPool: Ciclos de marcha.
 - ▶ Conv1D (64 fil, k=3) + MaxPool: Rasgos rápidos.
 - ▶ Conv1D (128 fil, k=3): Patrones abstractos.
- **Global Average Pooling (GAP):** Promedia la dimensión temporal ($25 \times 128 \rightarrow 128$). Reduce parámetros densos de 3200 a 128, logrando un modelo de sólo 73 KB.
- **Clasificador Final:** Capa Dense (64, relu) con Dropout (0.3) y salida Softmax de 4 clases. Para esta entrega cambiamos la 4ª clase de *caída a escaleras*; hoy corremos con **3 clases activas** (reposo, caminar, correr) y dejamos escaleras lista para activar en la entrega final.



RESULTADOS: QUÉ TAN BIEN CLASIFICA (LIMPIO VS. CON RUIDO)



Probamos cada variante con datos limpios y con una copia ruidosa que imita el jitter real del sensor (tamaños: A 58 KB, B 188 KB, C 73 KB).

Por clase (Model C, 3 clases activas)

- **Reposo:** precisión 99.5 % / recall 98.8 %
- **Caminar:** 99.1 % / 99.6 %
- **Correr:** 95.9 % / 97.5 %

Lo que elegimos

Nos quedamos con **Model C** (73 KB): el más compacto para el reloj. En limpio anda muy bien; su flaqueza es el ruido, y eso lo cerramos con *data augmentation*. La 4ª clase (escaleras) entra en la entrega final.

ANÁLISIS DE DISEÑO: ¿PROFUNDIDAD O ANCHO?

Más Filtros (Model B - Ancho)

- Tamaño crece a 188.32 KB (3.2x).
- Consume mucha SRAM (Tensor Arena).
- Robusto al ruido por redundancia, pero propenso a sobreajuste.

Más Capas (Model C - Profundo)

- Tamaño compacto de 73 KB.
- Rasgos jerárquicos de alto nivel.
- Propaga ruido de alta frecuencia.

Decisión de Diseño (Siguiendo Avance)

La profundidad (más capas) es superior en microcontroladores por eficiencia de memoria.

Para corregir la sensibilidad al ruido del Model C, en el tramo final aplicaremos **data augmentation** (añadir ruido Gaussiano durante el entrenamiento).

INTEGRACIÓN HAR DE EXTREMO A EXTREMO (ESTE AVANCE)

Firmware (ESP32-S3)

- HAR **caleado** en la app principal: `har_task` en **Core 1**, con post-proceso **EMA** ($\alpha=0.5$) + consolidación por 3 ventanas → estado estable.
- Estado publicado a la UI local y por BLE como **TLV 0x08**.
- 4ta clase redefinida: **caída** → **subir/bajar escaleras** (más entrenable); hoy desactivada, se activa en la entrega final.
- Contador de pasos **híbrido** en producción: **gate espectral (FFT)** + medición por **umbral** en dominio del tiempo.

App + pipeline de depuración

- Estado de actividad **en vivo** en el dashboard (consume el TLV 0x08).
- Grabador de sesión **IMU + estado HAR** comprimido (`.csv.gz`, ~1MB/hora).
- **Replay en PC** (`har_replay.py`): re-corre el `.tflite` sobre lo grabado → probabilidades y **matriz de confusión**.
- Corrección de calidad de señal (flag 0/1) que falseaba “señal débil” y vaciaba las estadísticas.

Por qué importa

Cerramos el lazo modelo→reloj→app→análisis: ahora podemos **medir** el desempeño del clasificador con datos reales, no solo entrenarlo en síntesis.

MATRIZ DE CONFUSIÓN (MODEL C, DATOS LIMPIOS)

Filas = clase real columnas = predicción (% por fila)

	Reposo	Caminar	Correr
Reposo	98.8	1.2	0.0
Caminar	0.2	99.6	0.2
Correr	0.0	2.5	97.5

La diagonal es el *recall* por clase (test set 20 %).

Cómo leerla

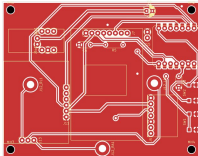
- Diagonal alta = el modelo acierta la clase real.
- La única confusión real es **correr** ↔ **caminar** (~2.5 %): comparten cadencia, es la frontera más fina.
- **Reposo casi sin errores**: escribir o rascarse ya no se cuela como actividad (el problema que tenían los umbrales).

Escaleras (4ª clase)

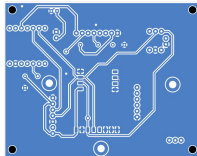
Hoy desactivada; con su dataset la matriz pasa a 4×4 en la entrega final.

CIERRE FÍSICO

PCB FABRICADA EN CHINA PARA EL DISEÑO FINAL



Cara superior



Cara inferior

Motivación del cambio

- Reglas de fabricación más finas que LPKF local.
- Vías y pistas más pequeñas para aumentar densidad.
- Mejor repetibilidad y acabado industrial.
- Reducción de altura objetivo: **al menos 33 %**.

Meta geométrica

Si el prototipo ronda 22 mm de altura, una reducción de 33 % apunta a una carcasa del orden de 15 mm o menos. El valor final debe confirmarse con la placa ensamblada.



Aprendizajes del prototipo funcional

- La carcasa debe seguir a la PCB final, no al prototipo con headers.
- El contacto sensor-piel define calidad de PPG, temperatura y ECG.
- Botones, USB-C y electrodos requieren tolerancias reales.
- Debe poder abrirse/cerrarse sin cargar soldaduras ni pads.
- El diseño final debe priorizar altura, comodidad y acceso a sensores.

Cambio conceptual

La carcasa ya no es una envoltura: participa directamente en la calidad de medición biométrica.

RUTA AL 100 %

QUÉ FALTA PARA COMPLETAR EL 100 %

Hardware

- Pedir PCB China.
- Bring-up eléctrico.
- Validar consumo.
- Ajustar electrodos ECG.

Software / ML

- Dataset final.
- Matriz de confusión.
- Cuantización final.
- UI de estado HAR.

Mecánica

- Carcasa compacta.
- Ventanas de sensores.
- Botones y USB-C.
- Confort y montaje.

Validación

- Demo cerrada.
- Pruebas repetibles.
- Informe final.
- Video/evidencia.

Criterio de término

El 100 % se logra cuando el reloj mide ECG/biometría, clasifica actividad y se usa cerrado con placa/carcasa repetible.

PLAN DE ATAQUE: 90 % → 100 %

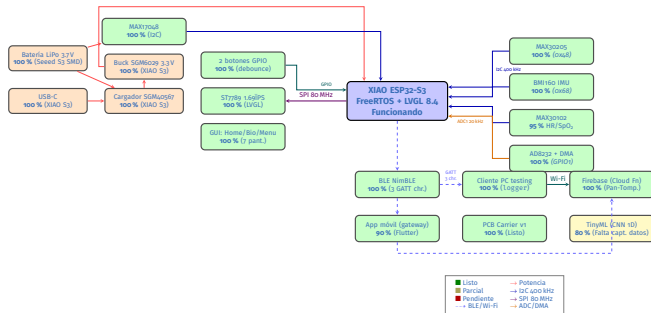


Riesgo principal

El tramo final no es un problema aislado de código: combina tolerancias físicas, ruido real, contacto con piel, energía y repetibilidad de ensamblaje.

ARQUITECTURA INTEGRADA ACTUALIZADA

Bloque	Estado Entrega 4
BMI160 IMU MAX30102 PPG	ML + pasos híbridos integrado, falta validación
MAX30205 Temp. MAX17048 Fuel AD8232 ECG ST7789 Display App móvil TinyML HAR PCB final	integrado, falta offset telemetría disponible funcionando en PCB GUI funcional BLE + REC + dashboard integrado en Core 1 camino JLCPCB



Arquitectura de hardware heredada de Entrega 3, ahora con ECG y app como evidencia central de integración.

Demostración / Discusión

ECG en PCB + BLE + avances ML

Placa final fabricada en China | rediseño de carcasa | validación para cierre 100 %

Mensaje final

El proyecto ya demuestra funcionamiento; la etapa final convierte ese funcionamiento en un reloj repetible, compacto y defendible.